

《法医毒理学》教学改革与探索

韩少平 邢景军 朱少华 陈新山 任亮 周亦武

【摘要】《法医毒理学》是法医学教学的核心课程之一,提高其教学质量对培养高素质的法医学人才具有重要意义。为了进一步提高其教学质量,教学者结合多年的教学、检案经验,从教学内容及方式、课程及师资建设等方面进行改革与探索,取得良好的教学效果。

【关键词】 法医毒理学; 教学; 改革; 探索

Reform and exploration on forensic toxicology teaching HAN Shao-ping, XING Jing-jun, ZHU Shao-hua, CHEN Xin-shan, REN Liang, ZHOU Yi-wu. Faculty of Forensic Medicine, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China

Corresponding author: ZHOU Yi-wu, Email: yiwuhedi@sina.com

【Abstract】 As a core curriculum of forensic medicine, it is of great importance to improve the quality of forensic toxicological education for cultivating high-quality forensic professionals. Basing on the rich experiences of forensic teaching and expertise, well teaching effects were achieved by the reform and explorations in teaching contents and methods, development of curriculum and teachers as well as other aspects aimed to improving the quality of forensic toxicological teaching.

【Key words】 Forensic toxicology; Teaching; Reform; Exploration

《法医毒理学》是法医学专业的专业课程之一,是应用毒理学及相关学科的理论和技术,研究与法律有关的自杀、他杀、意外或灾害事故引起中毒的一门学科。它着重研究化学物质作为暴力手段对人体造成的危害,为侦破和审理中毒案例提供线索和依据,同时给临床提供诊断和治疗的依据。《法医毒理学》还涉及毒物瘾癖和处理毒物违章造成公害等问题。2002 年发生于南京某镇的投毒(杀鼠剂毒鼠强)案曾轰动全国,其死亡人数众多,社会影响极大。残酷的现实强调学习该门课程的重要性和必要性,作为法医毒理学的教师尤要引起足够重视。作为法医学的重要组成部分,提高法医毒理学教学质量对培养合格的高等法医人才具有重要影响^[1]。因此,在法医毒理学的实际教学中,培养学生扎实的理论基础、熟练的技能操作及科学的逻辑思维是法医毒理学教学的核心,而要达到这一目的,不仅要求完善的基础教学设施,更需要具有

较高水平的教师及科学有效的教学方法。目前,我系承担着法医毒理学博士与硕士研究生、法医学本科生、法医进修班及其他医学、法律学本科生的培养任务,故大力推进《法医毒理学》的改革与探索,是进一步提高教学质量的必然要求。

1 加强《法医毒理学》教学内容改革及课程建设

1.1 加强教学内容改革

《法医毒理学》是法医学的一门独立的分支学科,在实际教学及检案中,必须解决以下基本问题:被检者体内是否存在毒物、确定为何种毒物(定性分析)、能否可引起中毒或死亡(定量分析)、毒物人体途径及时间、中毒性质及死亡方式。随着时代的发展,中毒案例的毒物种类差异很大,譬如解放初期及之前,砒霜(砷化物)中毒的案例较多;上世纪 60 年代以有机氯农药、氰化物中毒多见;70 年代安眠药、农药中毒多见;80 年代有机磷农药中毒占中毒案例的 60% 以上;近年来,杀鼠剂和吸毒(海洛因等)致死案例屡见报道。为了顺应社会的发展,对《法医毒理学》教学大纲进行相应调整,将近年来多发的毒品与吸毒、醇类中毒和药物中毒分别单独列

DOI:10.3760/cma.j.issn.2095-1485.2012.09.019

作者单位:430030 武汉,华中科技大学同济医学院法医学系

通信作者:周亦武, Email: yiwuhedi@sina.com

章,增补杀鼠剂毒鼠强、氟乙酰胺中毒的有关内容,增加突发性、群体性化学中毒的法医学鉴定、中毒与自然疾病等致死的鉴别等内容,删减现已罕见的细菌性和真菌霉变性食物中毒等。这样不仅减少了教与学双方的负担,更体现出了教学顺应时代发展需要的趋势。

1.2 推进课程建设

在实际课堂教学中,全部采用多媒体理论授课,理论课与实验课学时比为 1:1,充分保证了实验教学课时,对提高学生的实际动手、观察能力大有裨益。为了确保教学质量,理论课全部安排副高级职称以上、教学及实践经验丰富的教师讲授,实验课则以讲师带教为主。法医毒理学与法医毒物分析是相辅相成的两门课程,前者侧重中毒机理、临床症状和尸体所见;而后者着重毒物的萃取方法和定性定量分析。两门课同步进行,紧密衔接,使学生对一般常见中毒案件的法医学鉴定工作能有比较系统的了解,取得良好教学效果,广受学生好评。

2 采取先进灵活的教学方式

2.1 转变教学方式

教学质量的好坏取决于学生学习的积极性,而学生学习的积极性又主要取决于对教学的兴趣,传统的“灌输”式教学在客观上抑制了学生的学习积极性。在法医毒理学教学中,应该改变传统教学模式,将法医毒理学实际检案的流程及可能遇到的问题贯穿于教学之中,用实际检案的方法和问题来引导学生学习,培养学生分析问题及解决问题的能力^[2-3]。

2.2 采用电化教学

在法医毒理学教学中,传统的教学手段已无法满足时代的需要,多媒体教学的应用势在必行。近年来,多媒体技术的发展为法医毒理学教学增添了巨大的活力。计算机辅助多媒体教学能处理图形、图像、音频、视频等,在法医毒理学教学中的表现手法多种多样,可做到图文音像并茂,极大地调动了学生的积极性^[2,4]。譬如有毒植物的种属鉴定在法医毒理学鉴定中具有重要的作用,收集并演示常见有毒植物的图片资料、中毒尸检照片、中毒病理学镜下病变照片,可将常见植物形态、中毒典型症状及其毒理学改变等生动地展示在学生面前,加深学生对这些知识的印象。借助有关图形及图像显示

设备,与理论授课同步进行,可改变以往理论与实际形态、病理学改变脱节的状况,使在学习理论的同时获得感性认识^[5]。实践教学证明,应用多媒体教学极大的增加了知识密度,提高教学效率,深受学生喜爱。随着计算机技术的发展,今后计算机动画多媒体、互联网等资源必将更多更广泛地应用到法医毒理学的辅助教学中,发挥更大作用。

2.3 实施以问题为基础的学习 (Problem-based learning, PBL)

PBL 是由美国神经病学教授 Barrows 于 1969 年首创^[6],其主要特点是打破学科界限,以病人疾病为基础,以学生为中心,以教师为引导的一种新的教学法。具体到法医毒理学教学,PBL 教学法可优化为以“案件”为基础、以学生为中心、以教师为引导,按“提出问题——分析问题——解决问题”的步骤来实施教学。考虑到仅教材目录中列举的常见毒物就有十大类近百余种,如此繁多的内容不可能在极其有限的课时内使学生完全掌握,因此,恰当地运用 PBL 教学法,培养和提高学生主动提出问题、分析问题、查找相关知识及信息,融会贯通,并举一反三解决法医毒理学实践问题的能力,是在有限课时下最大程度教授知识,并培养学生正确的学习方法和有效的法医学实践思维方式的有益举措^[7]。

3 重视实践性教学

《法医毒理学》是一门实践性很强的学科,尤其是动物实验在法医毒理学教学中占有重要地位。根据科学实验要求,不同毒物选用不同实验动物,以求达到最佳教学效果。比如阿托品中毒挑选大白兔,可观察到瞳孔的明显变化;土的宁中毒挑选青蛙,其肌肉痉挛现象更清晰等。通过让学生自己动手完成实验,不仅激发了他们探索知识的兴趣,使其掌握动物实验的基本操作机能(实验动物捕捉、麻醉及灌胃方法等);详细观察中毒的过程,规范地进行解剖及取材,正确的书写实验报告;更加深了他们对具体毒物的毒性、作用机理等的理解与记忆;并且通过增开综合型和设计型实验进一步加强学生综合性思维,培养其动手能力。作为一门实践性极强的学科,毕业实习是必不可少的。目前本教研室已在省内外建立了近 20 个稳定的教学实习基地,具有兼职教师 40 余人,每年定期选派教师走

访教学基地,并对教学基地带教教师进行教学培训,使各实习基地带教教师能带领学生将实际案件的检验工作融入到不同专题的教学实习工作中,给学生以发现问题的机会,通过研究性学习,提高其分析问题和解决问题的能力。同时教研室每年聘请实习基地具有丰富实践经验的带教教师,来系里进行为期一周的学术讲座,重点讲授他们在实际案件检验过程中所积累的经验和教训,以提高学生的实践技能。最后,要求学生将毕业实习阶段的学习成绩以研究论文形式呈现出来,以此检验实践教学的效果。

4 加强师资队伍建设

教师的天职是育人,重视教学并提高教学质量是对教师的最基本要求。雄厚的师资队伍是高教学质量的重要保证。《法医毒理学》由法医病理学教研室的教师担任,本教研室有教授(博士生导师)4名、副教授(硕士生导师)2名、讲师2名、技术人员2名,其中所有教师均具有博士学历及学位,部分具有国外留学或博士后经历。每年大课全部由教授、副教授担任,实验课由2位中青年教师及2名技术人员带教。所有上大课的教师均严格按照教学大纲的要求精心组织教学内容、认真备课,力争使学生在有限的时间内掌握更多的毒理学知识,且各任课教师之间定期讨论、沟通授课内容,保证了教学内容及进度的较好衔接。积极鼓励所有教师将平时检案积累的典型标本带到课堂进行示教,极大地丰富了教学内容,促进了学生学习的主动性,提高了学习该课的兴趣。另外,本教研室加强与全国公安系统的联系,充分利用他们提供的中毒尸检案例,使学生能直观接触真实中毒案例,尽早进入实战状态,并积极与其他兄弟法医学院系加强联系和合作,互相交换有关法医毒理学的幻灯片、组织蜡块、教材、教具等,扩大学生的视野。

经过上述一系列的改革与探索,对教改前后的教学效果进行评估,证实通过教改可以有效提高法

医毒理学的教学质量。当然,教学改革是一项长期而艰巨的综合性系统工程,需要立足实际,不断进行摸索及实践,随着社会与科学的发展,更多、更先进的教学方式及手段必将应用到法医毒理学的教学实践中去。

参考文献

- [1] Huang GZ. Forensic Toxicology. 3rd ed. Beijing: People's Medical Publishing House, 2005: 11. (in Chinese)
黄光照. 法医毒理学. 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2005: 11.
- [2] Xu XH, Chen MZ. Reform and searching on forensic pathology teaching methods. Journal of Shantou University Medical College, 1999, 12(4): 4-5. (in Chinese)
徐小虎, 陈梅珍. 法医病理学教学方法改革探索. 汕头大学医学院学报, 1999, 12(4): 4-5.
- [3] Jing HL, Li CH, Cheng JD. Reform proposals on forensic pathology teaching. Chinese Journal of Forensic Medicine, 2003, 18(3): 192-193. (in Chinese)
竞花兰, 李朝晖, 成建定. 法医病理学课程教学协议. 中国法医学杂志, 2003, 18(3): 192-193.
- [4] Lu J, Ren GM. Application of several teaching medias in forensic pathology teaching. Journal of Shanxi Medical University (Preclinical Medical Education Edition), 2001, 3(1): 22. (in Chinese)
路健, 任广睦. 多种教学媒体在法医病理学教学中的应用. 山西医科大学学报: 基础医学教育版, 2001, 3(1): 22.
- [5] Wang AF, Hunag M, Tao R, et al. Research and practice on medical jurisprudence professionals training pattern. Medicine and Society, 2009, 22(2): 62-64.
王安富, 黄敏, 陶然, 等. 医事法学专业人才培养模式的探讨与实践. 医学与社会, 2009, 22(2): 62-64.
- [6] Barrows HS. The essentials of problem-based learning. J Dent Educ, 1998(9): 603-633.
- [7] Ni ZY, Ma CL, Cong B, et al. Reform and exploration on forensic science undergraduate educational model. Chinese Journal of Forensic Medicine, 2009, 24(2): 143-144. (in Chinese)
倪志宇, 马春玲, 从斌, 等. 法医学本科生教育模式改革探讨. 中国法医学杂志, 2009, 24(2): 143-144.

(收稿日期: 2012-05-10)

(本文编辑: 张学颖)